13/6/2026

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ 2

ΠΑΝΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ 24391045
ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑΜΑ 24391054

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΣΚΗΣΗ 1:

Στο α) και β) ερώτημα πήραμε τον τύπο $d=\sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$

Στο α) βρήκαμε τις αποστάσεις μεταξύ των σημείων. Π.χ. αν θέλουμε την απόσταση των σημείων μεταξύ των 1 και 1 θα βάλουμε αντί για τις συντεταγμένες του Α τις συντεταγμένες του 1 και αντί του Β θα βάλουμε του 2.

Στο β) θα βάλουμε αντί για τις συντεταγμένες του Α τις συντεταγμένες του Ο και αντί του Β θα βάλουμε κάθε φορά τις συντεταγμένες κάθε σημείου.

Στο γ) ερώτημα παίρνουμε τους τύπους γραμμικής παραμόρφωσης και για f=1 βρίσκουμε τις προβολές κάθε σημείου.

Άσκηση 1

Ερώτημα 1ο

Τα 4 τυχαία σημεία στον χώρο:

$X_1 = (1,2,2)$

$X_2 = (2,1,1)$

$X_3 = (3,3,3)$

$X_4 = (0,2,4)$

α) Αποστάσεις μεταξύ των σημείων:

- $d_{12} = \sqrt{(2-1)^2 + (1-2)^2 + (2-1)^2} = \sqrt{3}$
- $d_{23} = \sqrt{(3-2)^2 + (3-1)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{9} = 3$
- $d_{34} = \sqrt{(0-3)^2 + (2-3)^2 + (4-3)^2} = \sqrt{11}$
- $d_{13} = \sqrt{(3-1)^2 + (3-2)^2 + (3-2)^2} = \sqrt{6}$
- $d_{24} = \sqrt{(0-2)^2 + (2-1)^2 + (4-1)^2} = \sqrt{14}$
- $d_{14} = \sqrt{(0-1)^2 + (2-2)^2 + (4-2)^2} = \sqrt{5}$

Άρα έχουμε:

$\boxed{\blacktriangleright d_{12} = \sqrt{3} \quad \blacktriangleright d_{23} = 3 \quad \blacktriangleright d_{34} = \sqrt{11} \quad \blacktriangleright d_{13} = \sqrt{6} \quad \blacktriangleright d_{24} = \sqrt{14} \quad \blacktriangleright d_{14} = \sqrt{5}}$

β) Απόσταση σημείων από το κέντρο:

$d_{01} = \sqrt{(1-0)^2 + (2-0)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{9} = 3$

$d_{02} = \sqrt{(2-0)^2 + (1-0)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{6}$

$d_{03} = \sqrt{(3-0)^2 + (3-0)^2 + (3-0)^2} = 3\sqrt{3}$

$d_{04} = \sqrt{(0-0)^2 + (2-0)^2 + (4-0)^2} = 2\sqrt{5}$

Άρα έχουμε:

$\boxed{d_{01} = 3 \quad d_{02} = \sqrt{6} \quad d_{03} = 3\sqrt{3} \quad d_{04} = 2\sqrt{5}}$

γ) Που προβάλλονται στο εστιακό επίπεδο για $f = 1$

ια τα x:

- $x_1 = \dfrac{f X_1}{Z_1} \Rightarrow x_1 = \dfrac{1}{2}$
- $x_2 = \dfrac{f X_2}{Z_2} \Rightarrow x_2 = \dfrac{1 \cdot 2}{1} \Rightarrow x_2 = 2$
- $x_3 = \dfrac{f X_3}{Z_3} \Rightarrow x_3 = \dfrac{1 \cdot 3}{3} \Rightarrow x_3 = 1$
- $x_4 = \dfrac{f X_4}{Z_4} \Rightarrow x_4 = 0$

Για τα y:

- $y_1 = \frac{f \cdot Y_1}{Z_1} \Rightarrow y_1 = \frac{1 \cdot 2}{2} \Rightarrow y_1 = 1$
- $y_2 = \frac{f \cdot Y_2}{Z_2} \Rightarrow y_2 = \frac{1 \cdot 1}{1} \Rightarrow y_2 = 1$
- $y_3 = \frac{f \cdot Y_3}{Z_3} \Rightarrow y_3 = \frac{1 \cdot 3}{3} \Rightarrow y_3 = 1$
- $y_4 = \frac{f \cdot Y_4}{Z_4} \Rightarrow y_4 = \frac{1 \cdot 2}{4} \Rightarrow y_4 = \frac{1}{2}$

Ερώτημα 2ο

Καταλαβαίναμε πως υπάρχουν άπειρα σημεία πάνω στην ευθεία που επαληθεύουν αυτους τους τύπους.
Σκοπός μας είναι να βρούμε τα καινούργια σημεία τα οποία θα δημιουργούν τις ίδιες προβολές.
Ο τύπος της ευθείας είναι $y = a \cdot x + B$ και $B = 0$
Επιλέξαμε για $a = 2$
Άρα πολλαπλασιάζαμε τις συντεταγμένες των αρχικών μας σημείων με το 2. Άρα:

$X_1' = (2, 4, 4)$

$X_2' = (4, 2, 2)$

$X_3' = (6, 6, 6)$

$X_4' = (0, 4, 8)$

▶ Για να επαληθεύσουμε:

$x_1 = \frac{f \cdot X_1'}{Z_1'} \Rightarrow x_1 = \frac{1 \cdot 2}{4} \Rightarrow x_1 = \frac{1}{2}$

$y_1 = \frac{f \cdot Y_1'}{Z_1'} \Rightarrow y_1 = \frac{1 \cdot 4}{4} \Rightarrow y_1 = 1$

ΑΣΚΗΣΗ 2:

Καταλάβαμε ότι τα σημεία που επαληθεύουν τους τύπους βρίσκονται πάνω στην ίδια ευθεία, άρα για να πάρουμε σημεία με τις ίδιες προβολές πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τις αρχικές συντεταγμένες με τον ίδιο αριθμό.